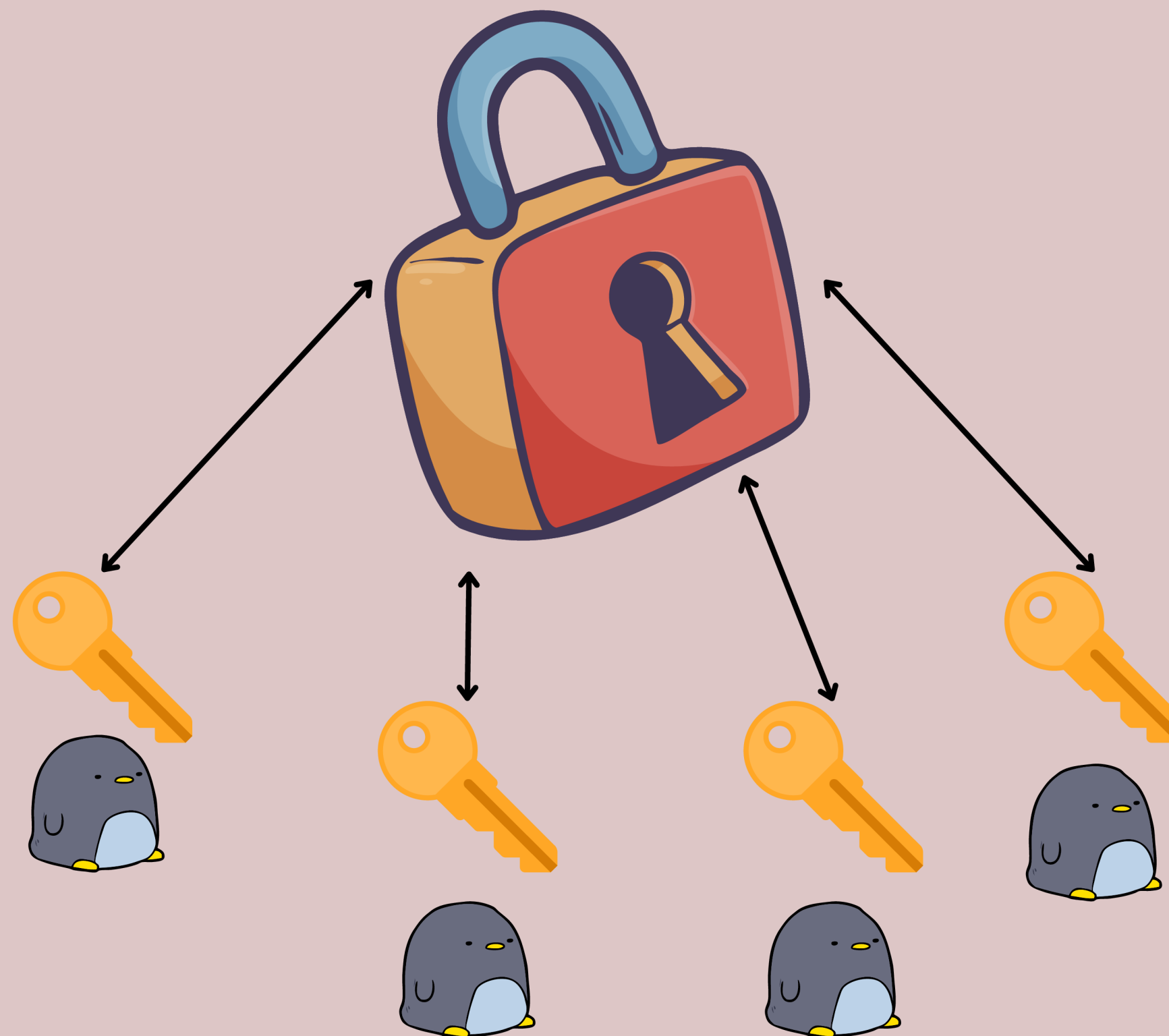


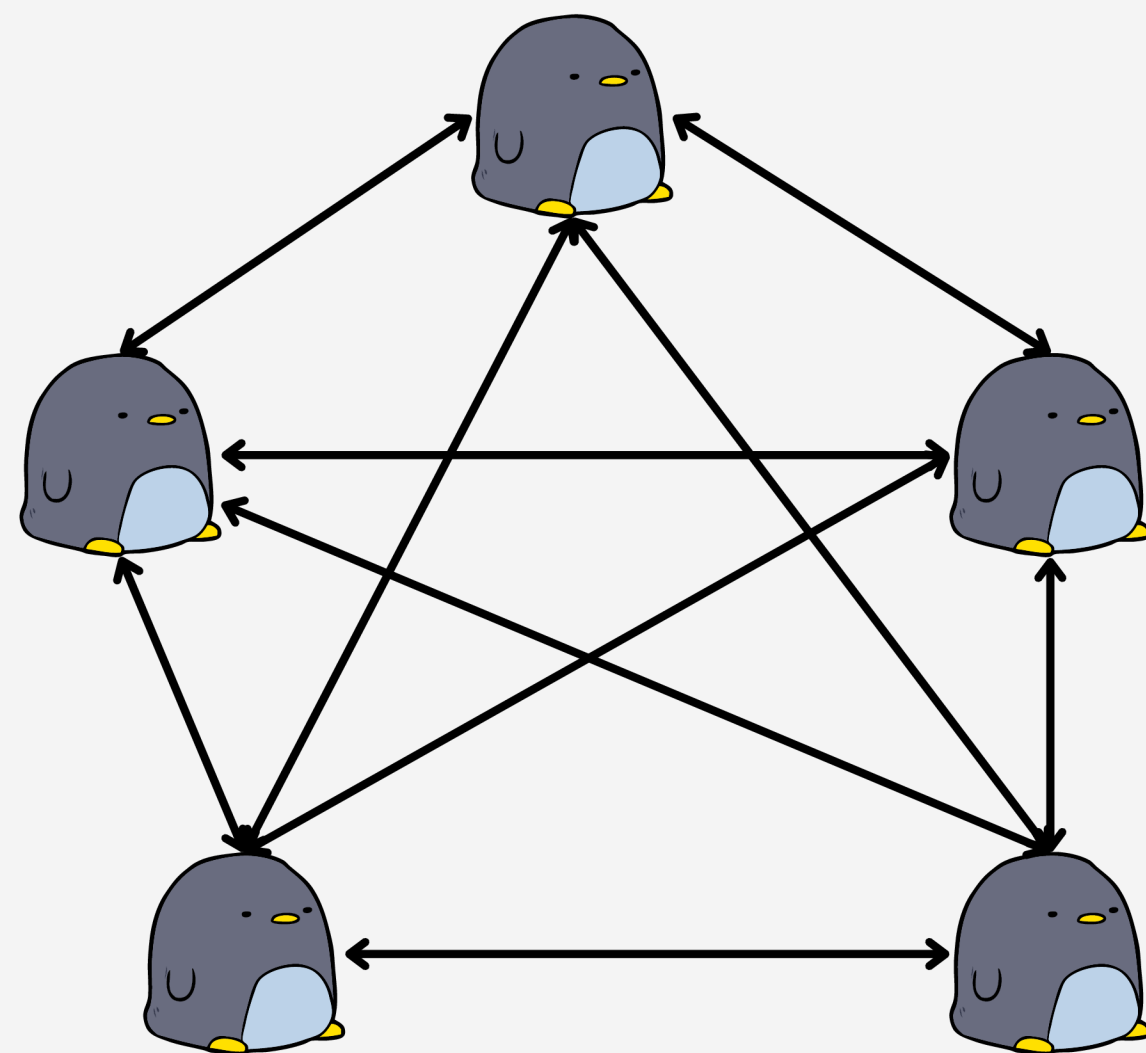
COMO FAZER COM
QUE DIFERENTES
PESSOAS COOPEREM
SEM REVELAR SEUS
SEGREDOS?

LUIZA SOEZIMA





POR QUE MPC?

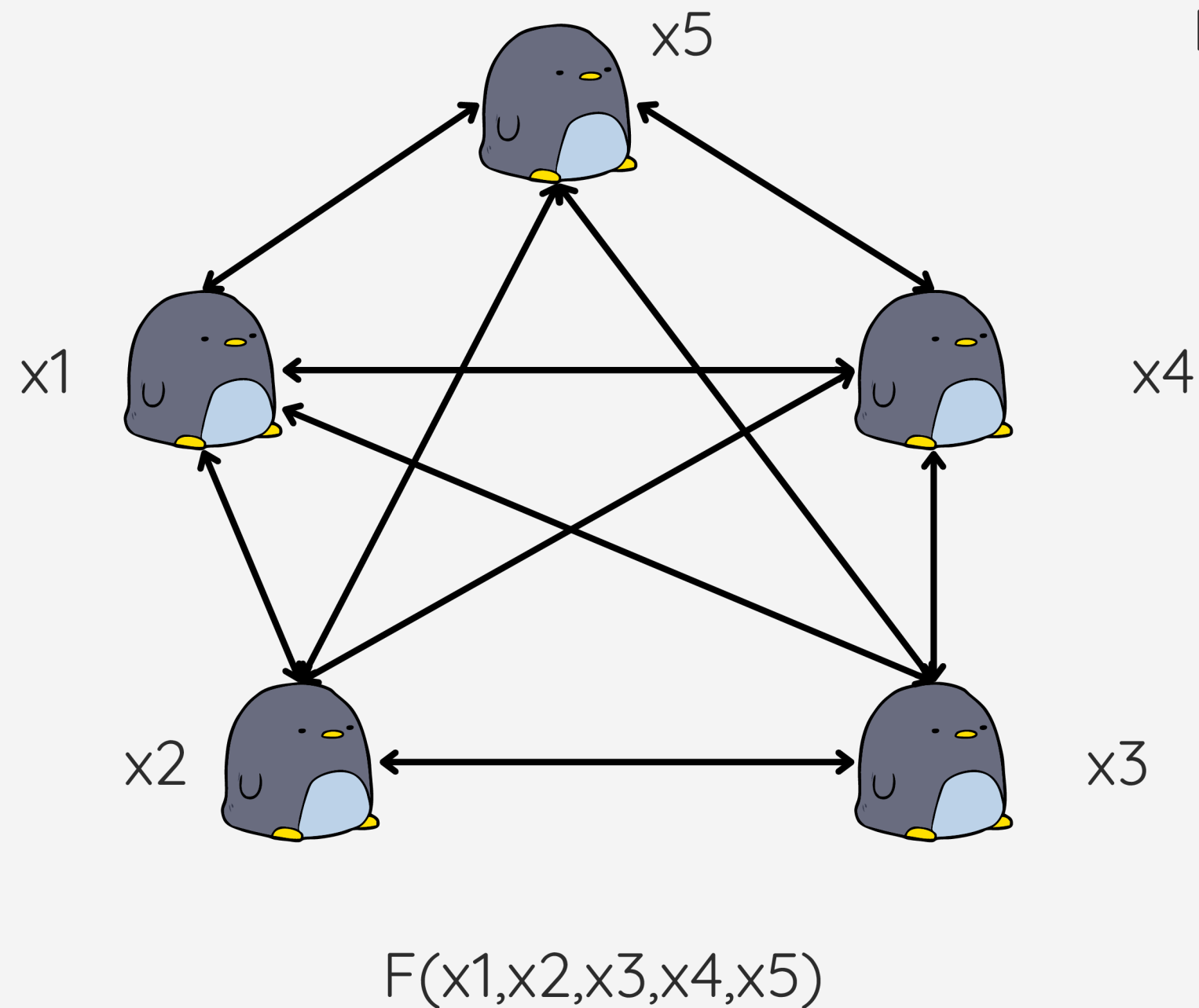


Como podemos trabalhar juntos,
tomar decisões, ou fazer cálculos
sem compartilhar nossos dados
privados?



POR QUE MPC?

Como podemos trabalhar juntos, tomar decisões, ou fazer cálculos sem compartilhar nossos dados privados?



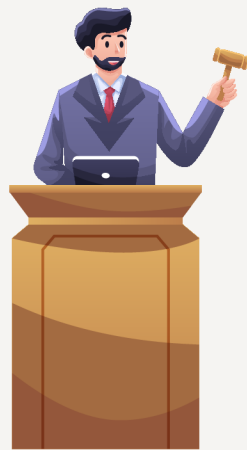
Várias partes (que não necessariamente confiam entre si)

Privacidade deriva de que nada mais é aprendido pelas partes, senão o output



EXEMPLOS

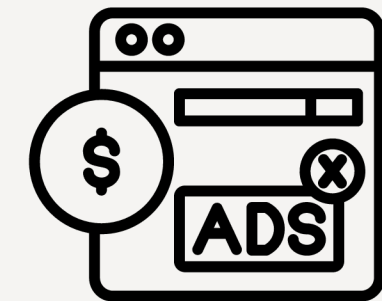
Leilões com lances secretos



Compartilhamento de dados médicos



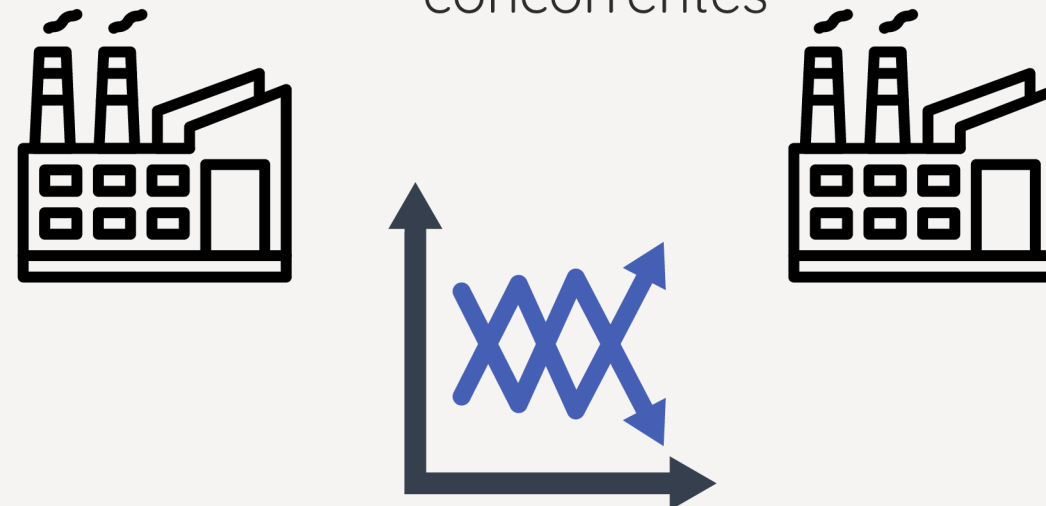
Conversão de anúncio



Votação eletrônica com privacidade



Colaboração entre empresas
concorrentes



Detecção de conteúdo ilegal



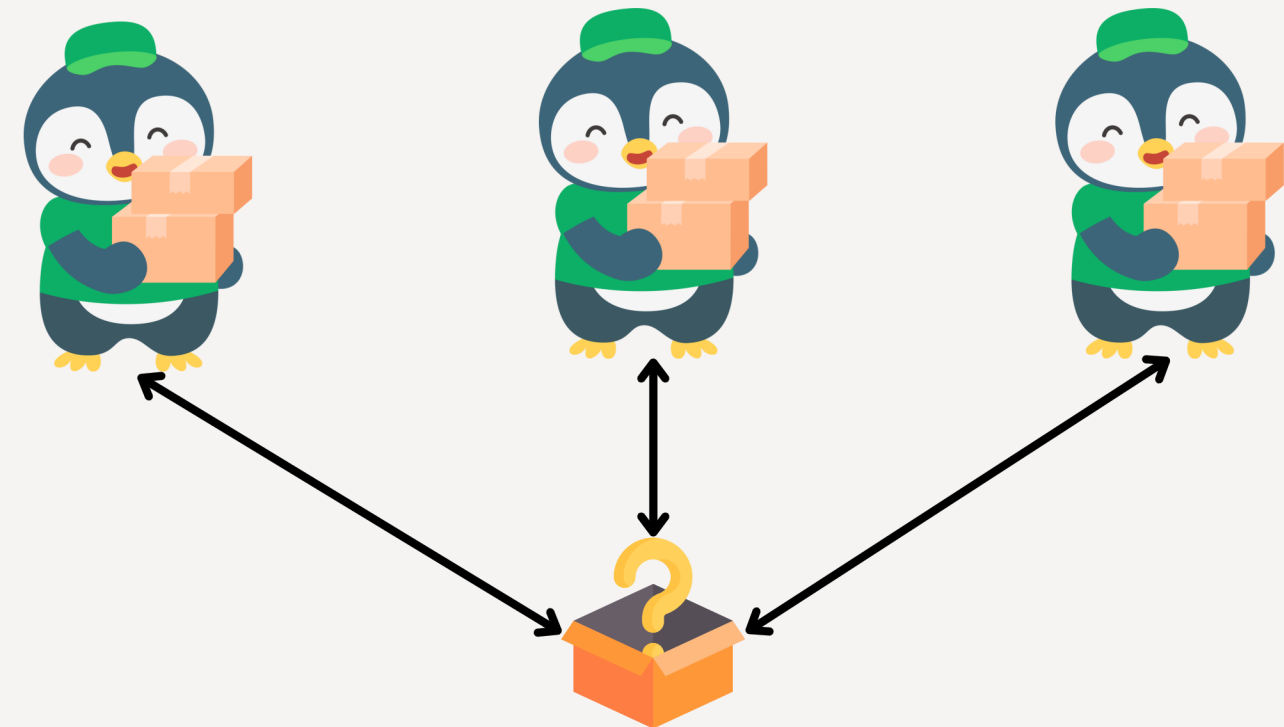


DEFININDO O PROBLEMA...

Temos várias partes com dados privados.
que querem computar algo juntos
sem revelar os dados uns aos outros!

MPC permite:

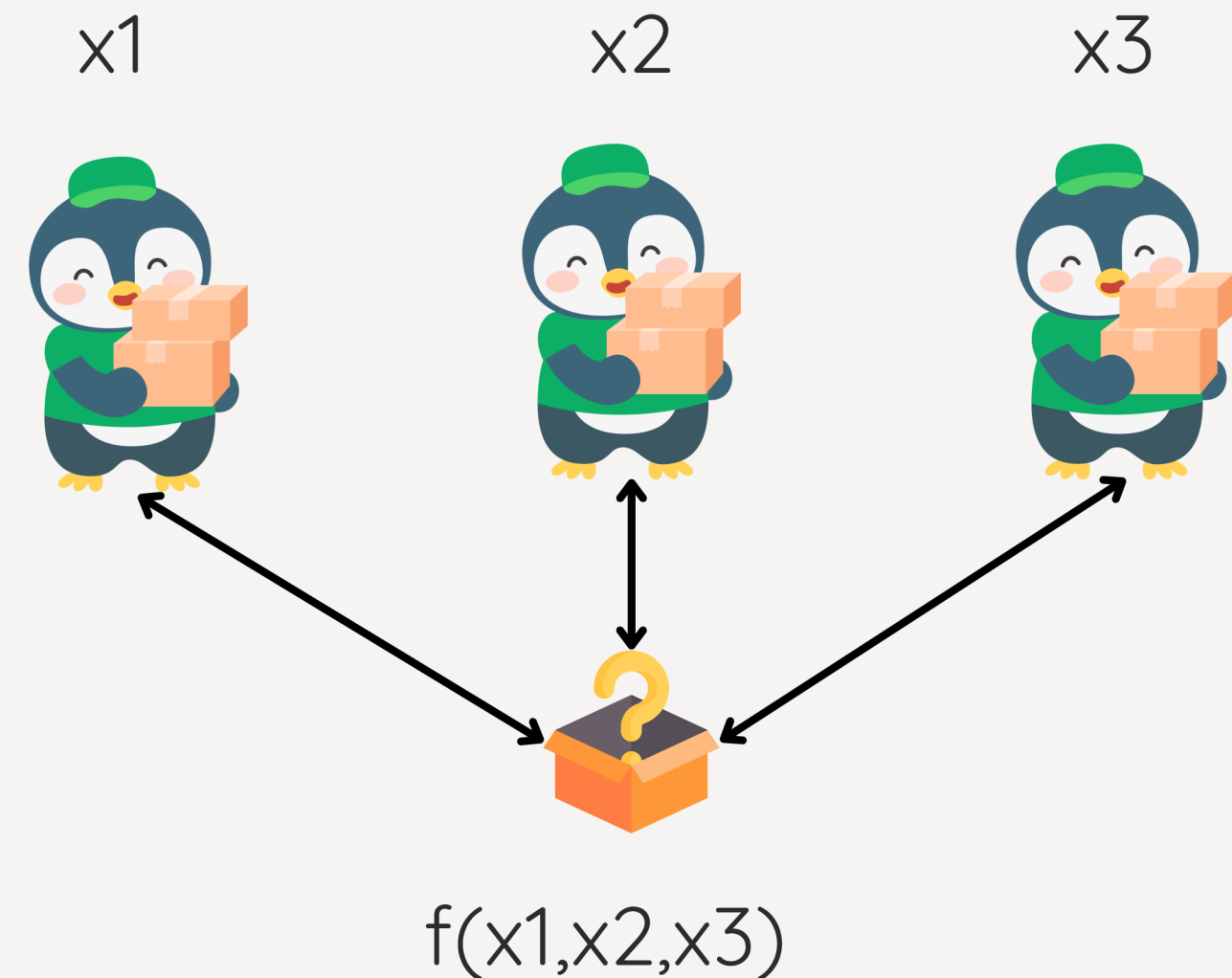
- Computar uma função sobre inputs privados
- Revelar somente o resultado final





DEFININDO O PROBLEMA...

Temos n partes, cada uma com dados privados...
Queremos calcular:
 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$... sem revelar os x_i





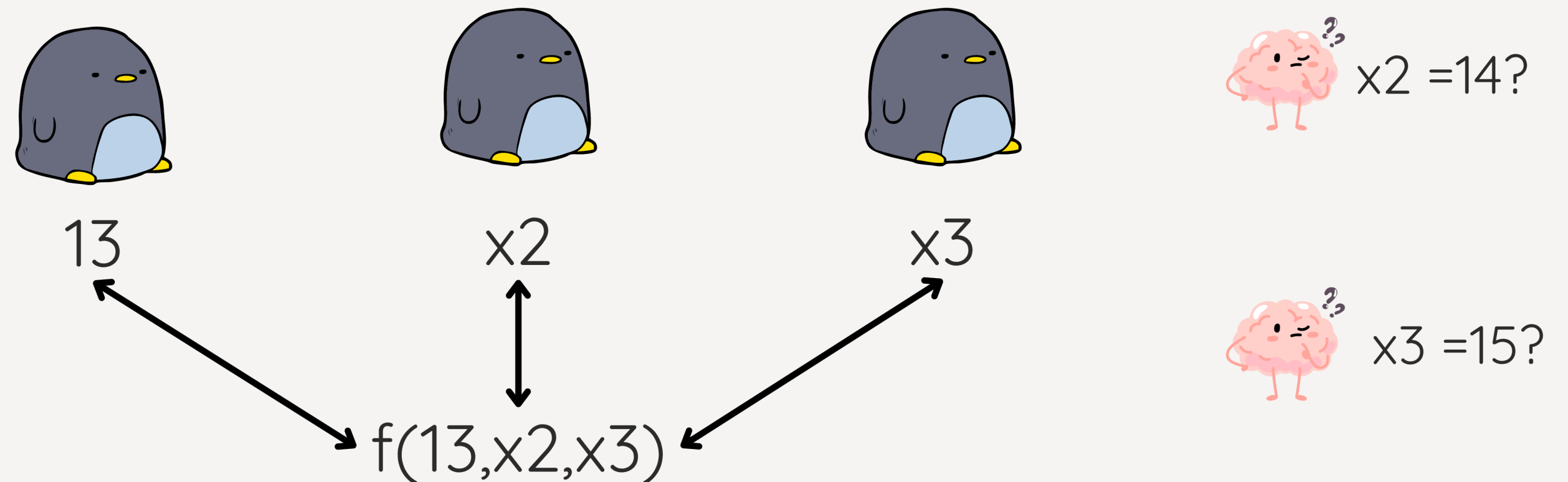
DEFININDO O PROBLEMA...

Dividir para proteger...

Vamos supor que queremos dividir o valor 42 em 3 partes:

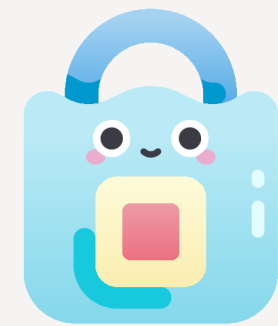
$$f(x1, x2, x3) = 42$$

Cada segredo x guarda apenas 1 pedaço, e ele sozinho é inútil para reconstruir o valor original





DEFININDO O PROBLEMA...



Privacidade: ninguém aprende mais do que deveria

Correção: o resultado é o certo



Segurança contra curiosos (ou até maliciosos!)



SEGURANÇA?

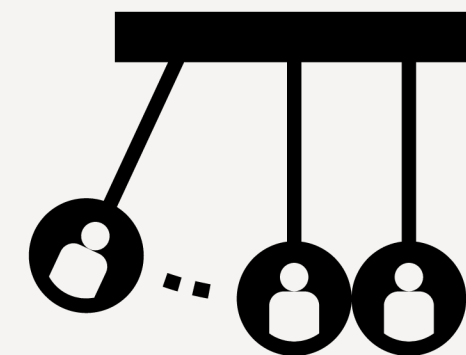
E se...

Tivéssemos um adversário que aprenda mais do que o resultado $f(x_1, \dots, x_i)$?



O adversário aprende o output e modifica o resultado visualizado pelas outras partes?

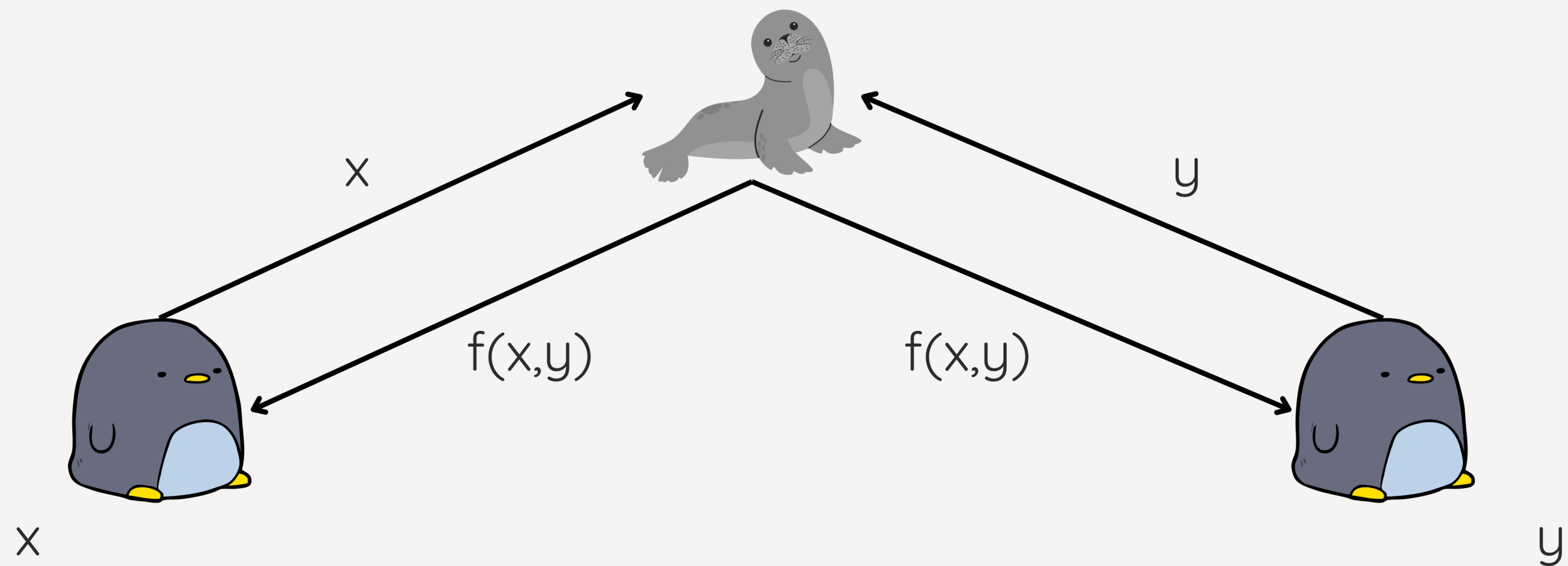
A escolha de input do adversário depende do que uma parte honesta seleciona como input?





SEGURANÇA?

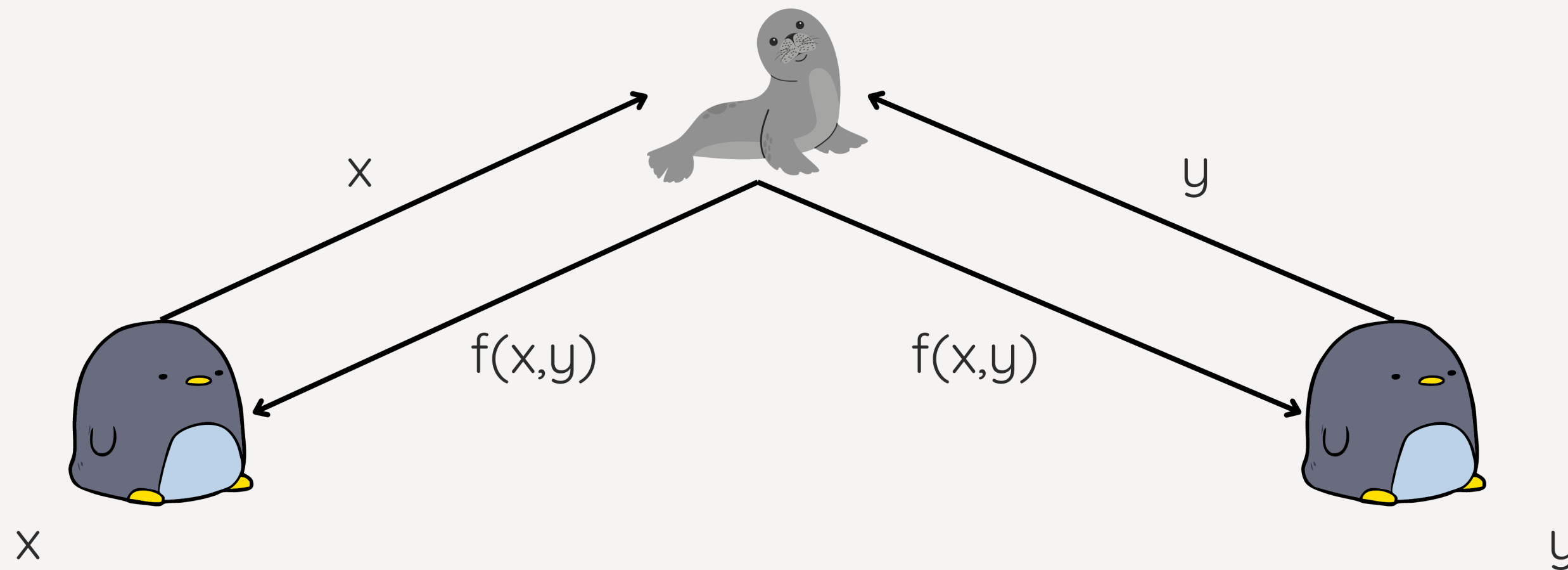
Vamos pensar nesse mundo ideal...





SEGURANÇA?

Vamos pensar nesse mundo ideal...

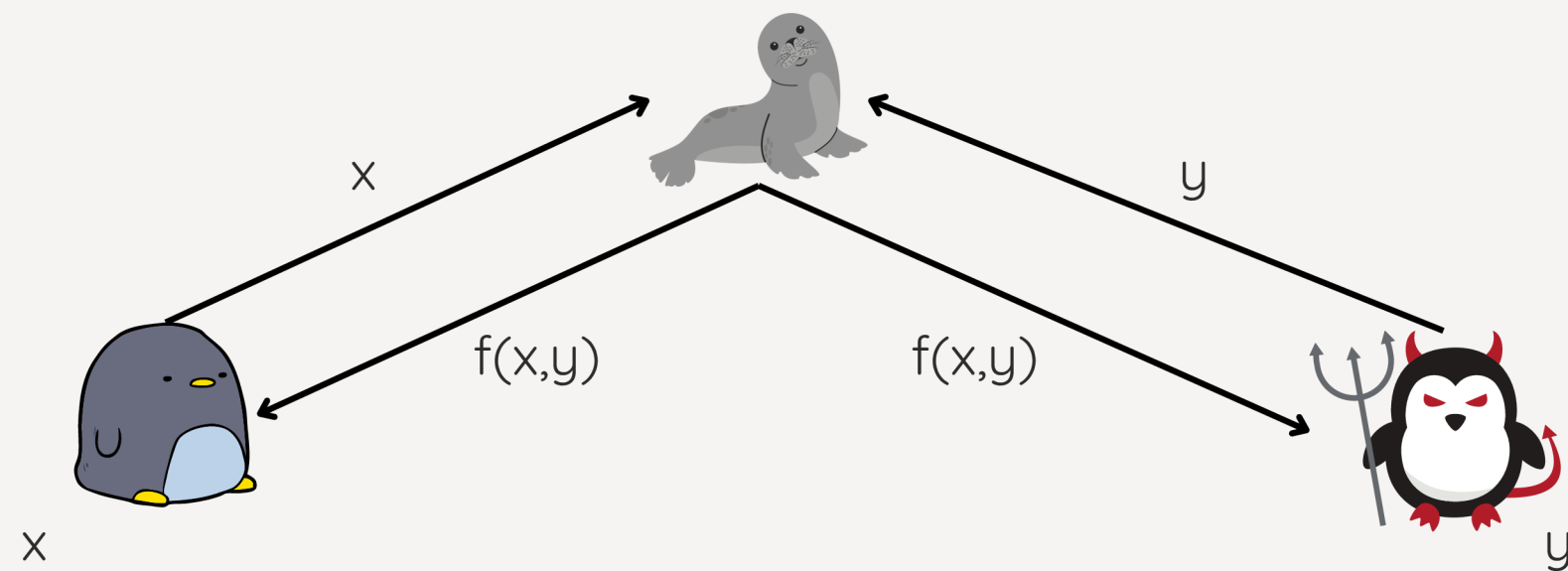


O que um adversário corrupto poderia fazer?



SEGURANÇA?

O que um **adversário corrupto** poderia fazer no nosso mundo ideal?



- 1) Escolher qualquer entrada y (independente de x)
- 2) Aprender apenas $f(x,y)$ a nada mais
- 3) Deixar com que a outra parte honesta também aprenda $f(x,y)$



PARIDGMA REAL-IDEAL

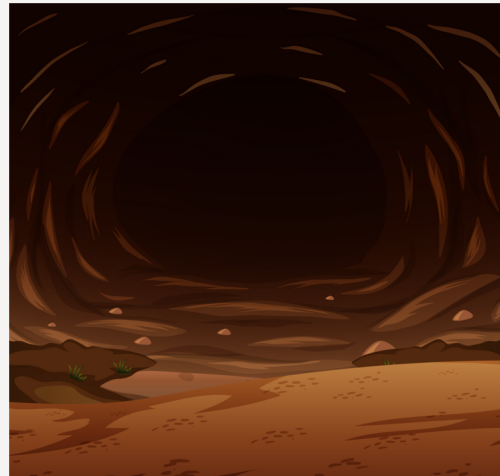


Objetivo de segurança: no **protocolo real**, queremos que a interação entre as partes seja **igualmente segura** ao **protocolo ideal**

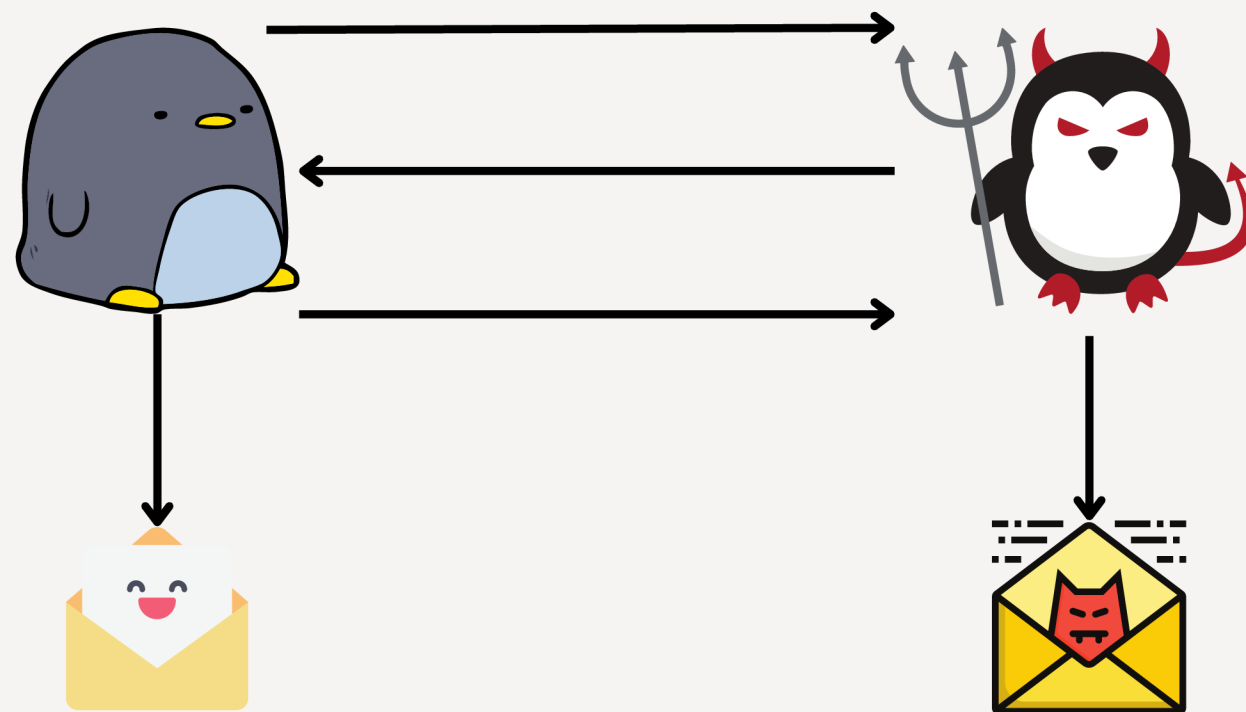
Para cada ataque possível ao protocolo real, devemos conseguir atingir o mesmo efeito porém no mundo ideal



PARIDGMA REAL-IDEAL



O efeito de um ataque genérico...

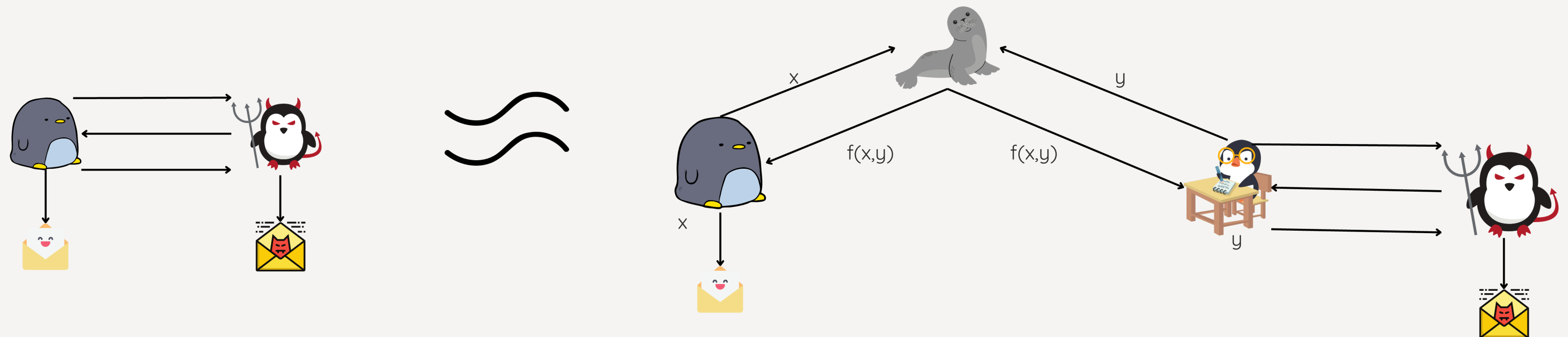


O adversário pode:

1. Aprender algo sobre a parte honesta
2. Realizar alguma computação sobre os dados da parte honesta
3. Realizar influência na parte honesta



FORMALIZANDO...



Definição de segurança: Para cada adversário do mundo real $\mathcal{A}$ existe um adversário do mundo ideal $\mathcal{A}'$ tal que o output do lado honesto e o output do lado adversário são **indistiguíveis**.

Ou ainda... existe um **simulador** que simula uma interação do mundo real no mundo ideal



FORMALIZANDO...

Simulador?



- 1) Enviar as mensagens do protocolo de modo que pareça que elas tenham vindo da parte honesta (i.e. as mensagens da parte honesta não vazam nada além de $f(x,y)$)
- 2) Ele **extraí** um f-input analisando as mensagens enviadas pelo adversário ao protocolo



TIPOS DE ADVERSÁRIOS

Semi-honesto

Também chamado de passivo ou honesto-mas-curioso

Segue o protocolo com inputs válidos

Pode tentar aprender alguma informação baseado no que observa (passivamente)

Não precisa extrair, apenas simular protocol com input e output ideais

“fofoqueiro educado”: se der bobeira, ele repara





MAS POR QUE TANTOS TIPOS DE ADVERSÁRIOS?

Modelos de Segurança Variam!

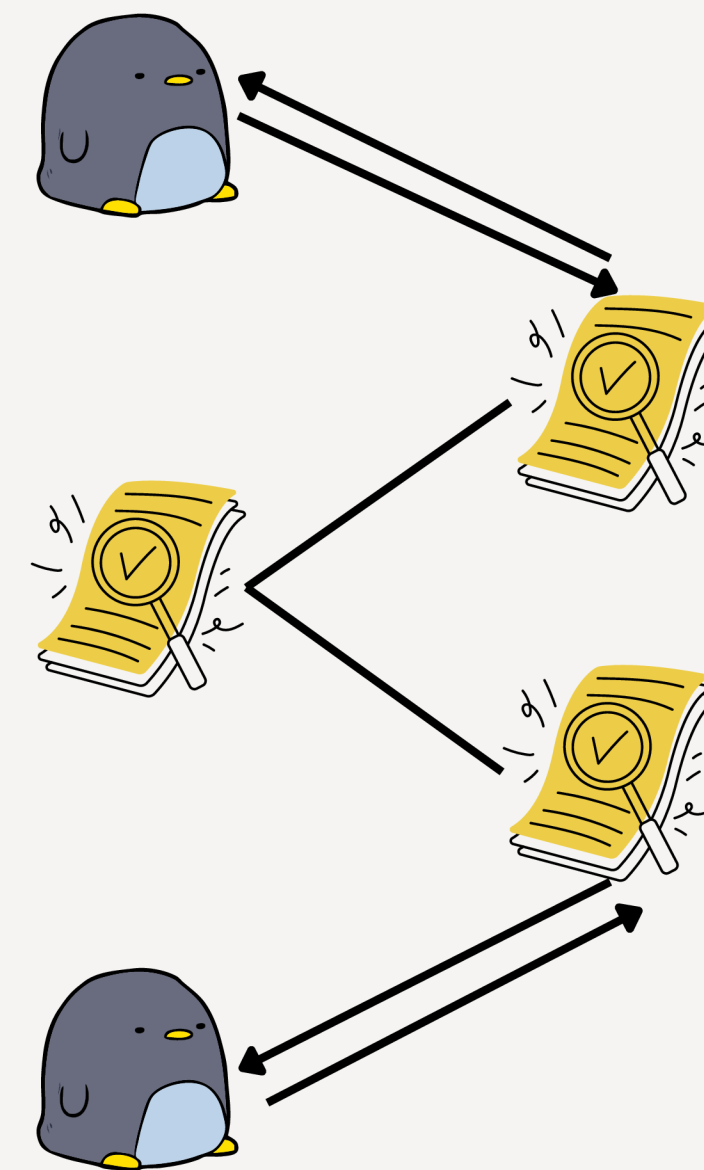
Segurança para
semi-honestos é
mais leve e
eficiente



Segurança para maliciosos é mais completa, mas
mais custosa

Em ambientes abertos ou de risco, precisamos de
segurança contra adversários maliciosos, mesmo
que isso custe mais.

No caso malicioso, é comum adicionar etapas de
verificação com **provas de conhecimento zero**, que
aumentam o custo — mas são necessárias para garantir
que ninguém trapaceie.



A escolha depende da aplicação!



TA, MAS E NA PRÁTICA?

Uma breve linha do tempo...

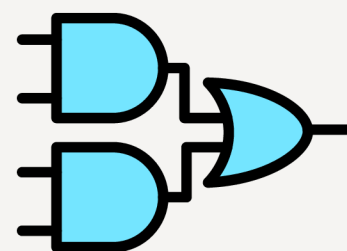
1982

Secret
Sharing
(Shamir)



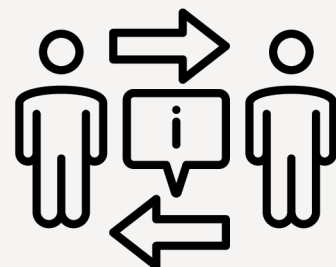
1986

Circuitos
Embaralha
dos (Yao)



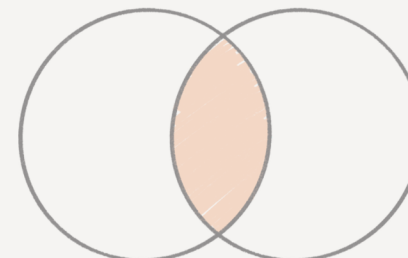
1990s

Protocolos
baseados
em OT



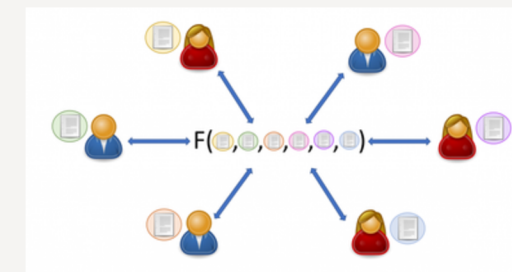
2000

Aplicações
práticas
em PSI



2010s

MPC com
múltiplas
partes em
larga escala



Hoje

MPC usada em
empresas, saúde,
e proteção de
dados



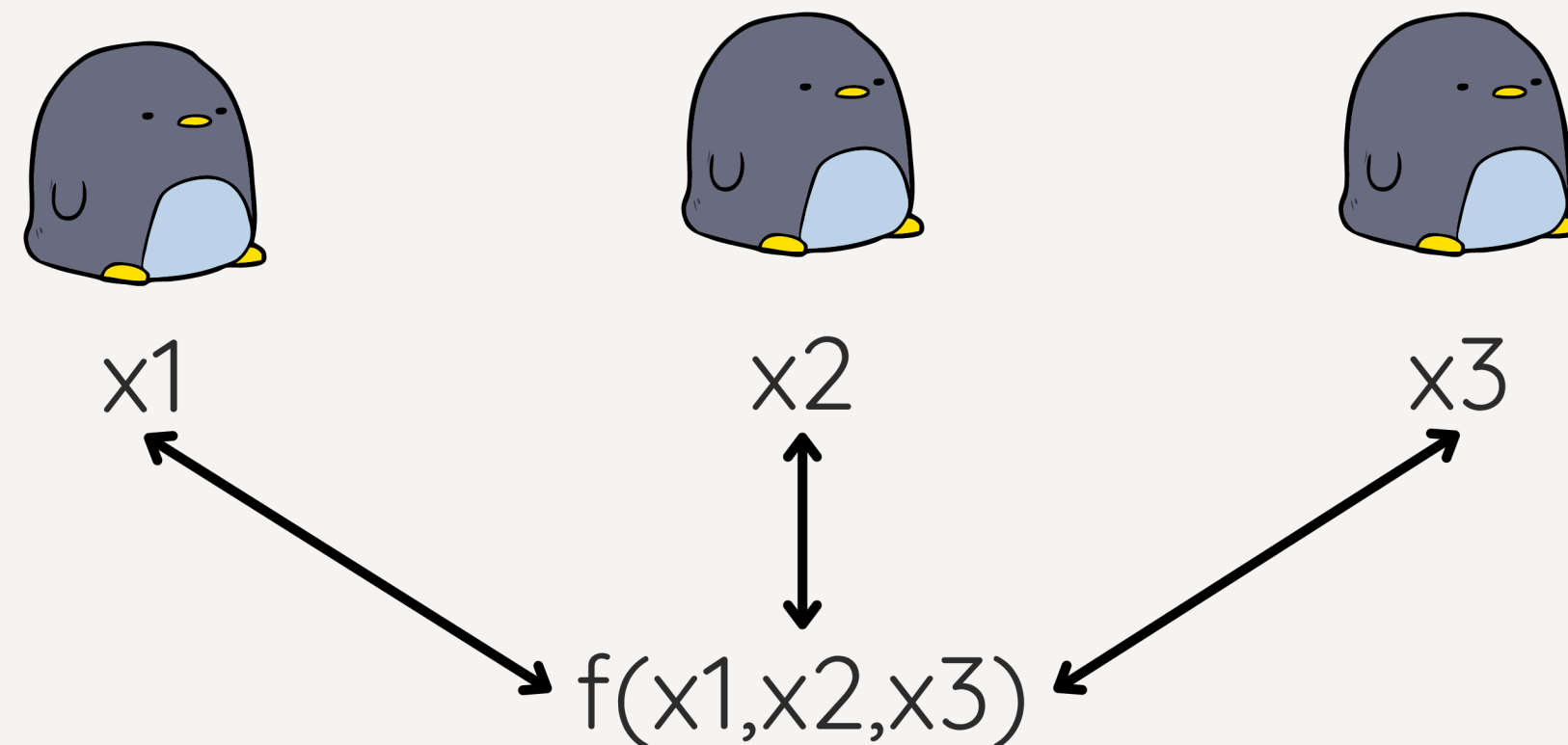


SECRET SHARING

O segredo é dividido em
pedaços (shares)

Cada parte isolada não revela
nada

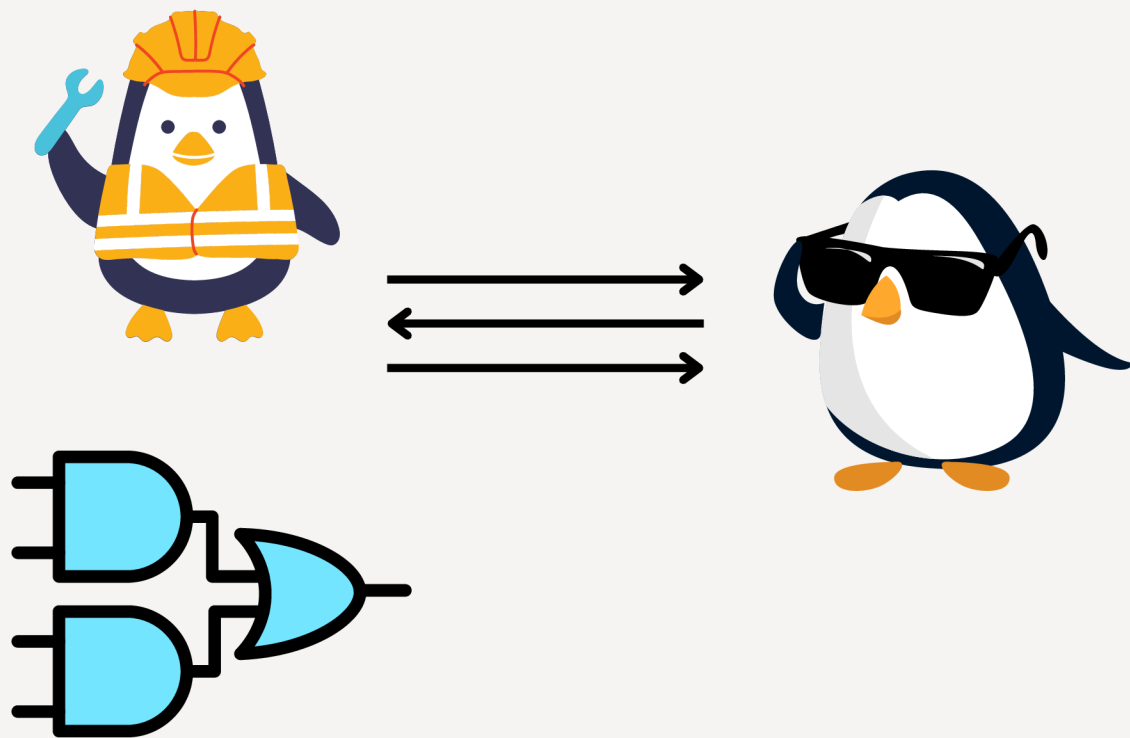
Só um grupo suficiente
pode reconstruir



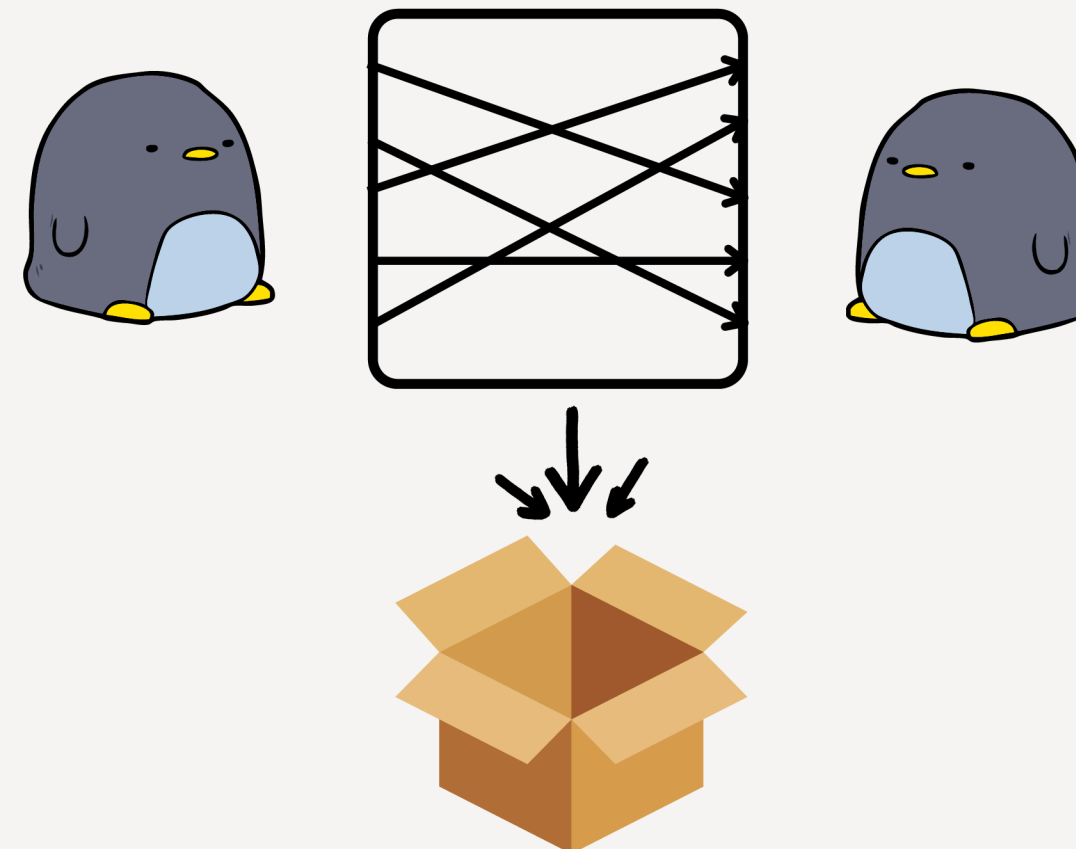


CIRCUITOS EMBARALHADOS (GARBLED CIRCUITS)

Protocolo de 2 partes, uma **constroi** o circuito e outra **avalia**



Cada entrada está embaralhada (criptografada)



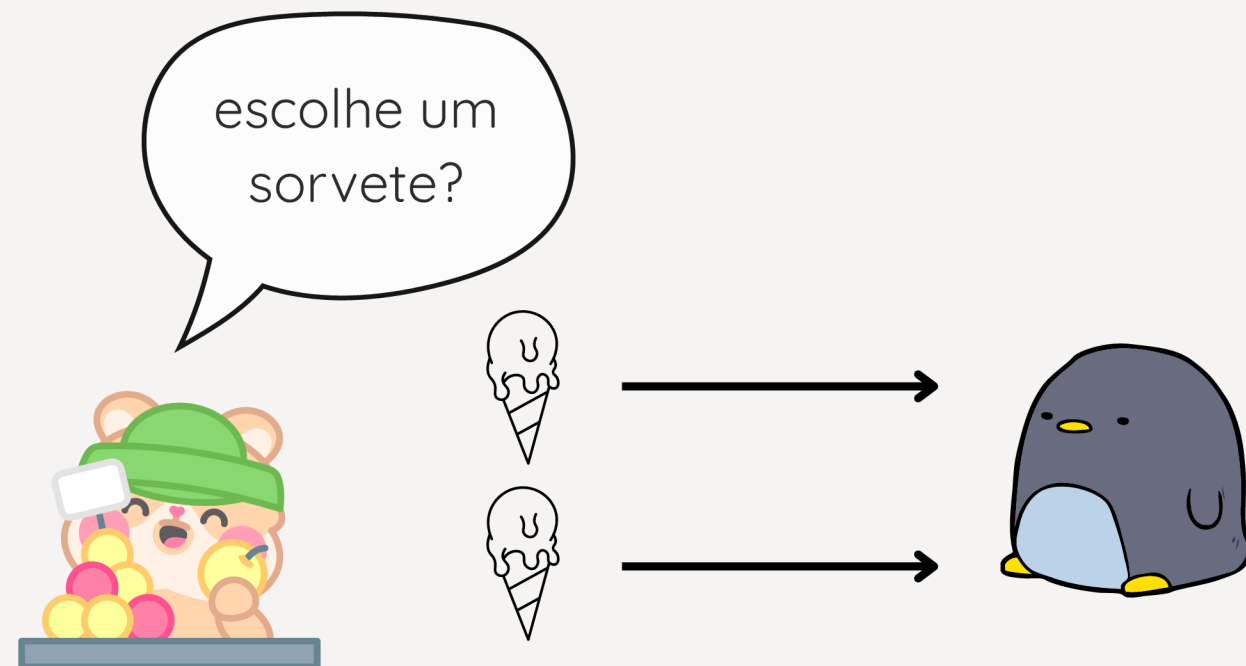
Só o resultado aparece no final!





OBLIVIOUS TRANSFER (OT)

Protocolo de 2 partes,
um envia dois valores



O outro escolhe um só
para receber...



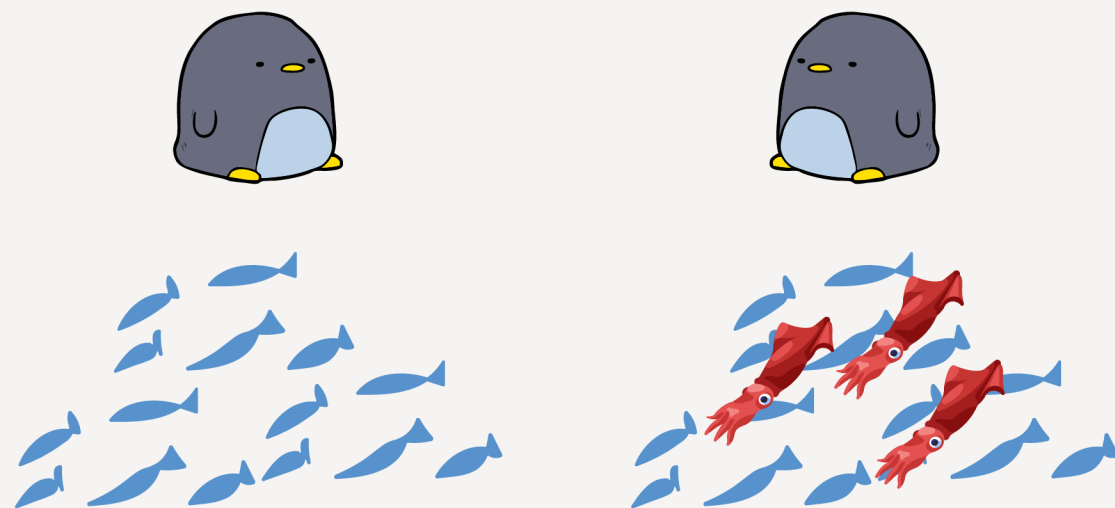
...sem o primeiro saber qual
foi escolhido!



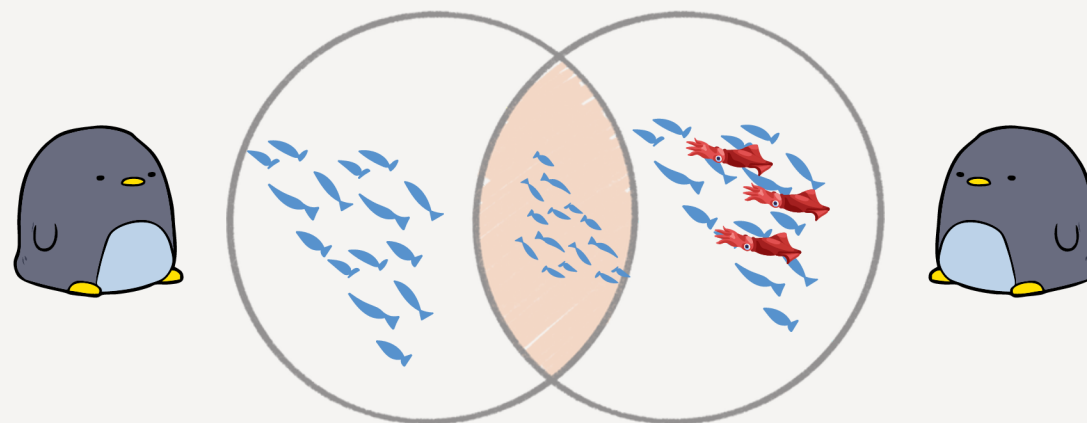


PRIVATE SET INTERSECTION(PSI)

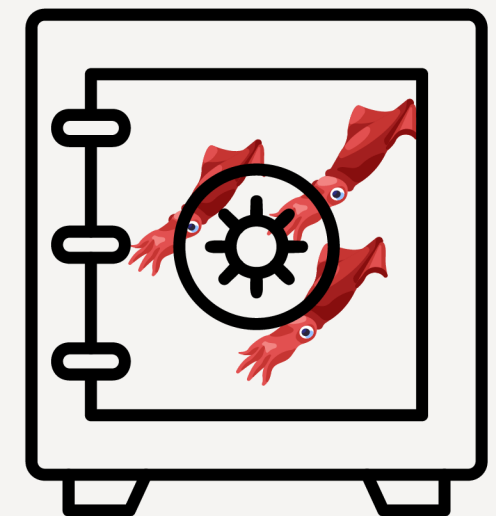
Duas partes têm
conjuntos secretos



Descobrem quais
elementos têm em
comum



Sem revelar os outros itens
do conjunto!





ONDE ISSO PODE EXISTIR?

Apple PSI

Protocolo para detecção de CSAM através de PSI com limiares



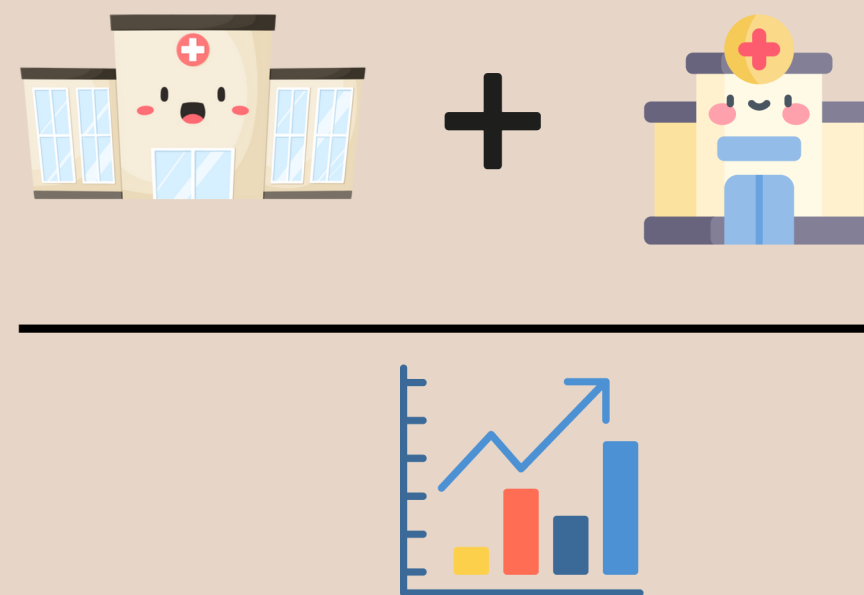
celular do usuário

apple cloud

apenas decryptografa se limiar for atingido

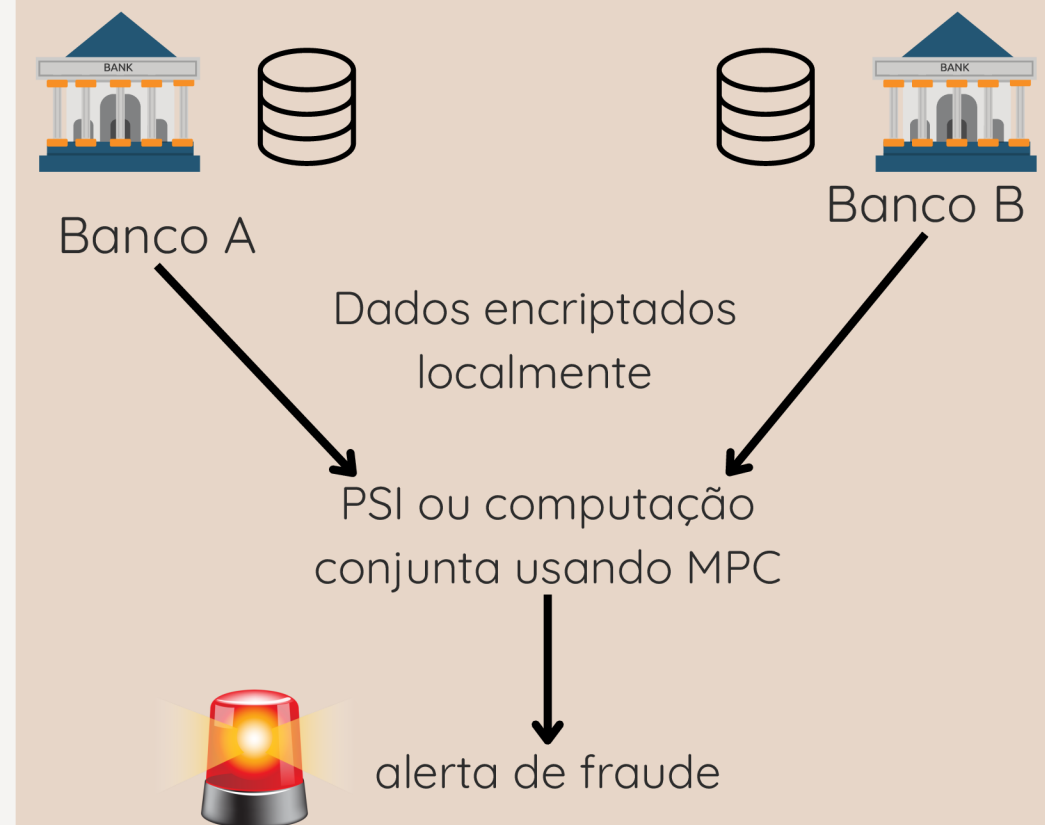
Pesquisa médica

Instituições compartilham dados sem revelar pacientes
Calculam estatísticas conjuntas



Troca de dados antifraude em bancos

Bancos diferentes podem observar atividades suspeitas associadas a identidades distintas





LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Segurança e riscos vazamento



Protocolos podem vaziar informações, padrões, conteúdos, ...



Podem existir ataques que exploram limiares mal elaborados, inputs maliciosos, ataques por repetição de instâncias,...

Gargalos em protocolos e modelos



Como os protocolos podem ser adaptados para o adversário malicioso

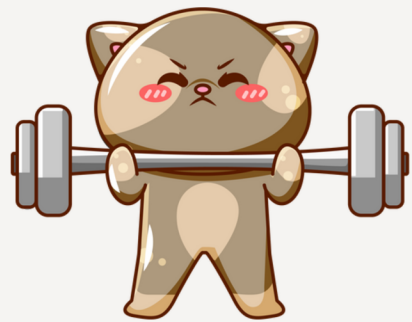


Como proteger um usuário de um servidor que possui muitos poderes



LIMITAÇÕES E DESAFIOS

Custo computacional



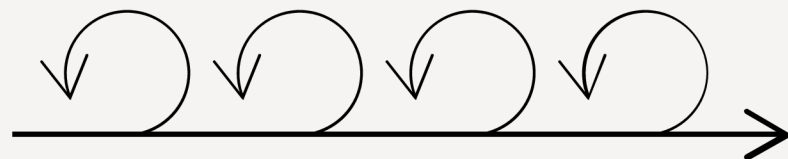
MPC exige muitas operações criptográficas, como codificações, decodificações e verificações.



Cada participante precisa simular partes de um cálculo coletivo, o que consome mais CPU e memória do que uma computação tradicional.

Custo de comunicação

Os participantes trocam várias mensagens entre si, muitas vezes em múltiplas rodadas interativas.



O volume de dados transmitidos pode crescer com o número de participantes ou com a complexidade da função.



CONCLUSÃO

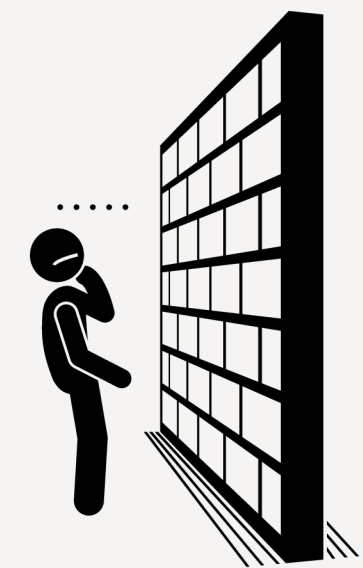
MPC permite
colaboração
com
privacidade



Está sendo
usada em
áreas críticas



Desafios
ainda existem
— mas vale a
pena!



OBRIGADA
:)



ATIVIDADE PRÁTICA

[HTTPS://BENCHMARKING.SINE.DEV/](https://benchmarking.sine.dev/)

